

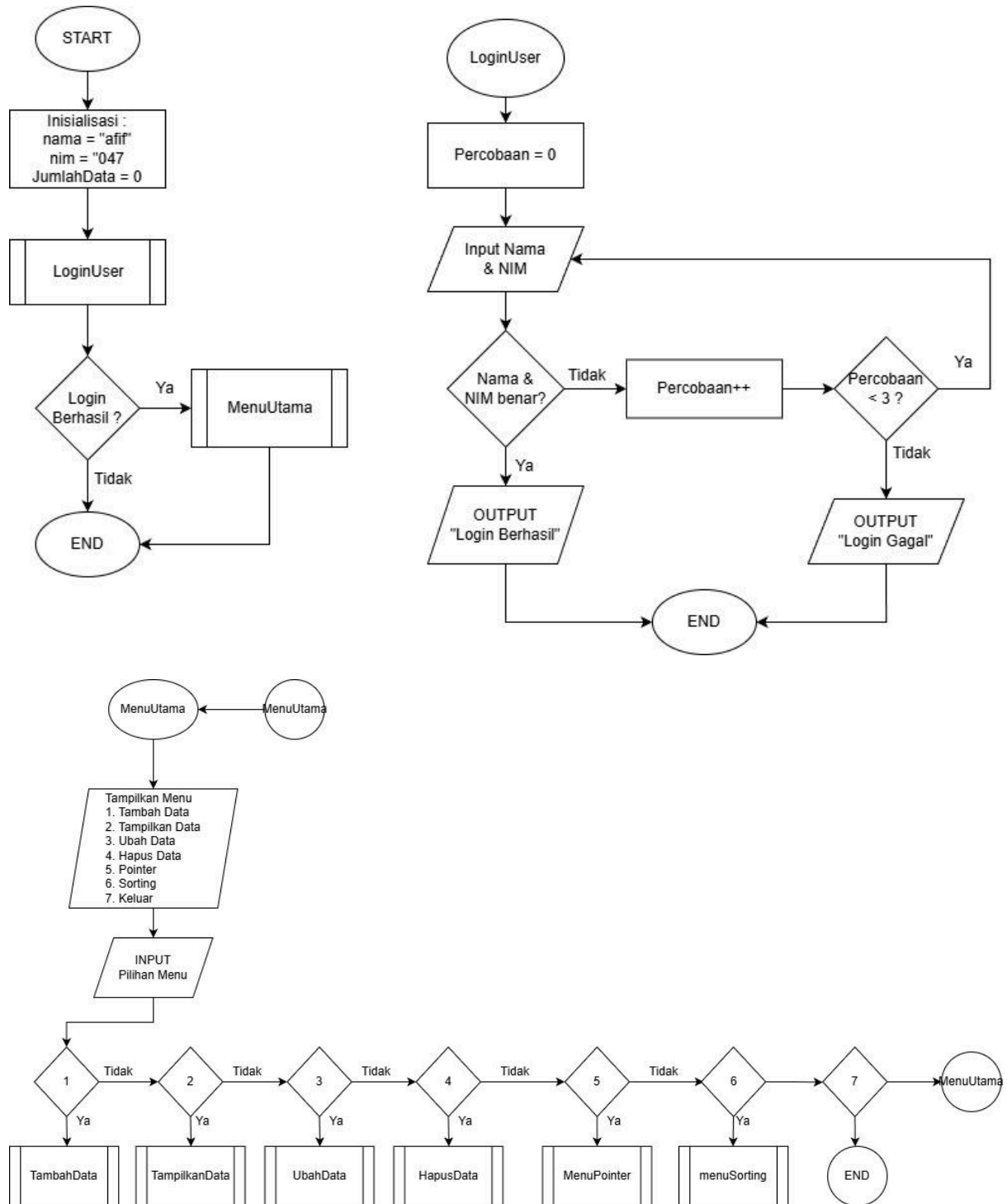
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (7)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

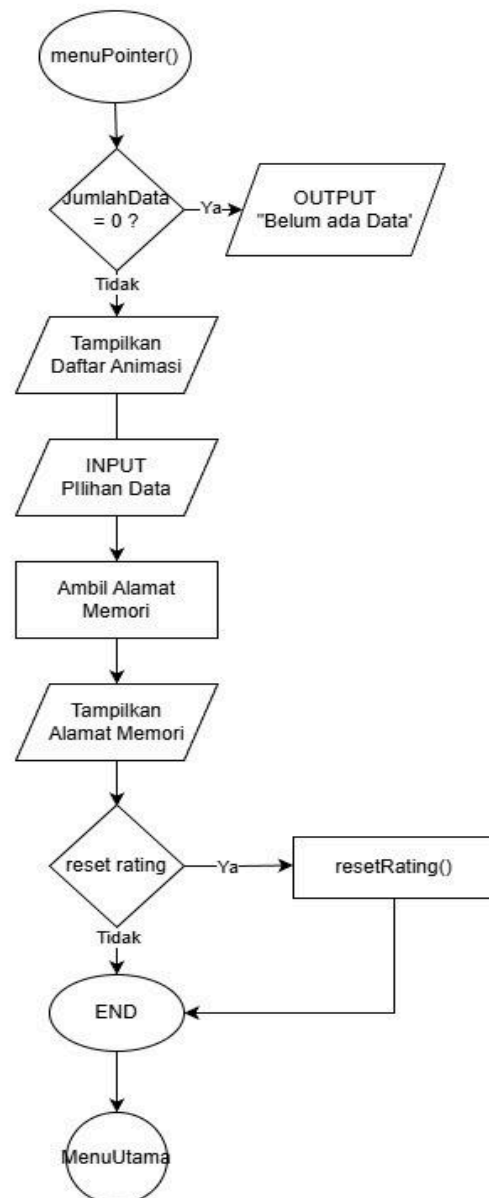
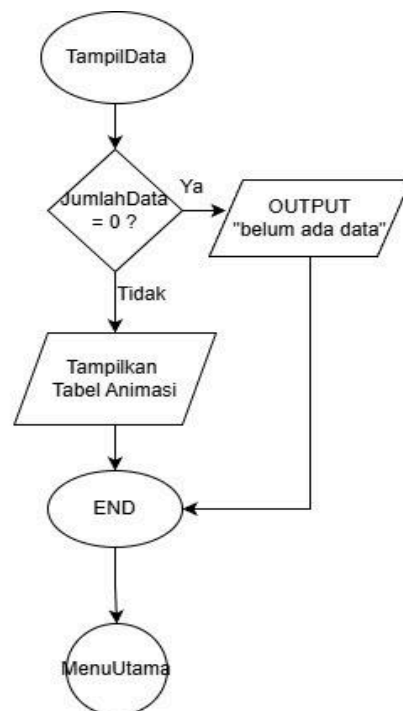
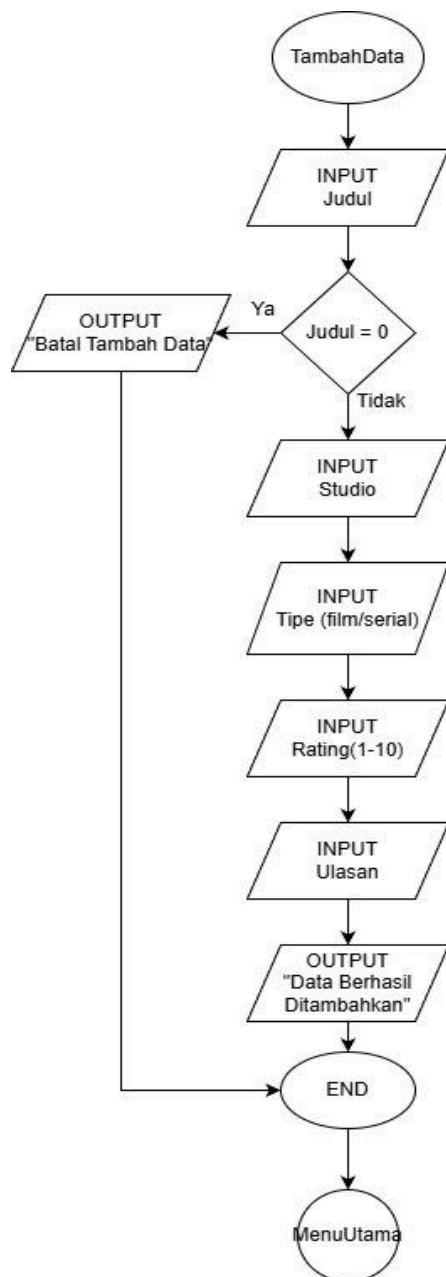


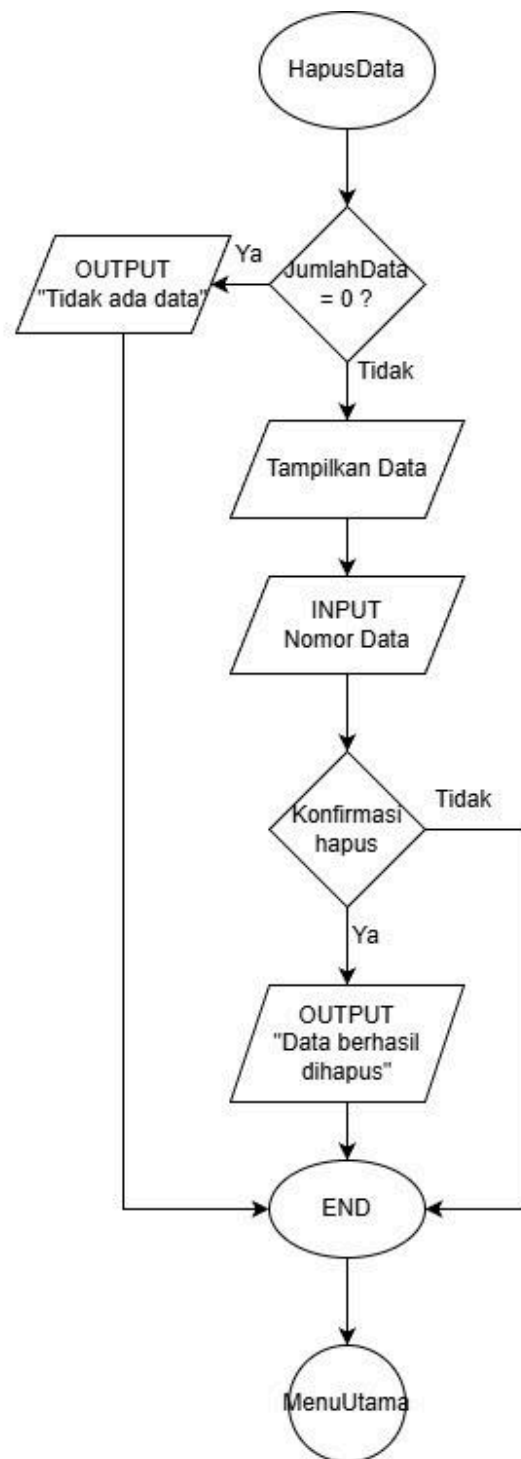
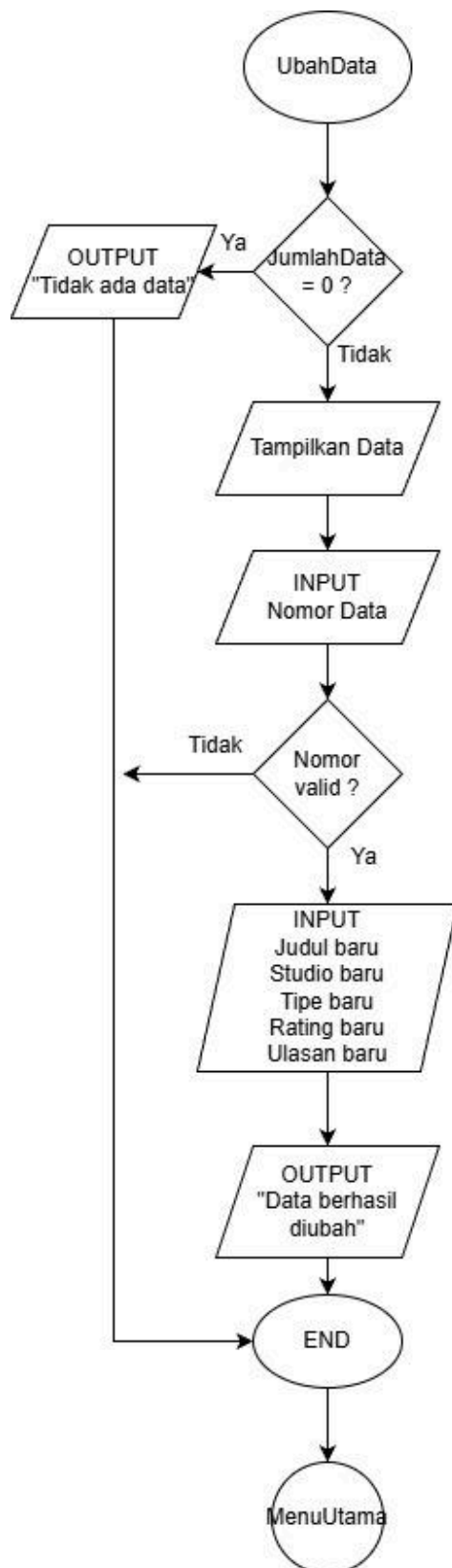
Disusun oleh:
Ahmad Afif Adiyatma (2509106047)
Kelas (B1 '25)

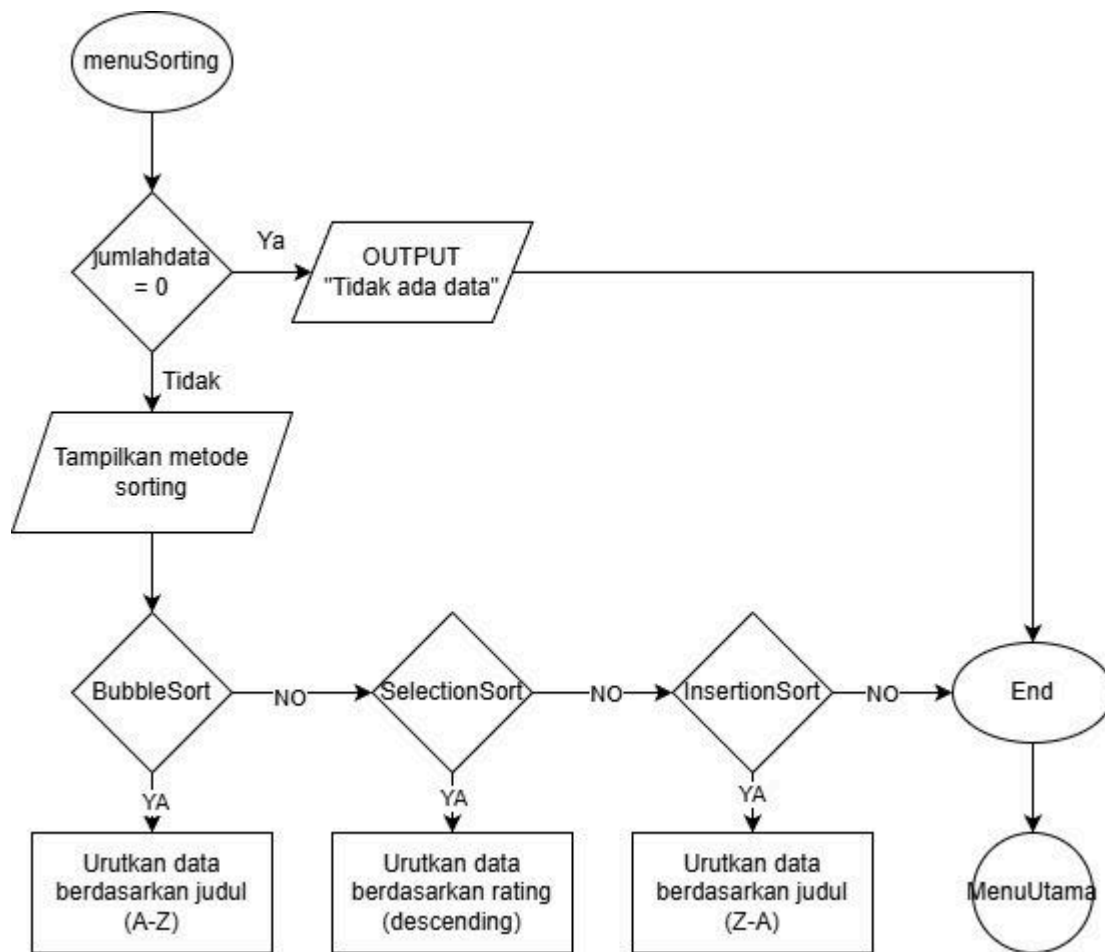
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

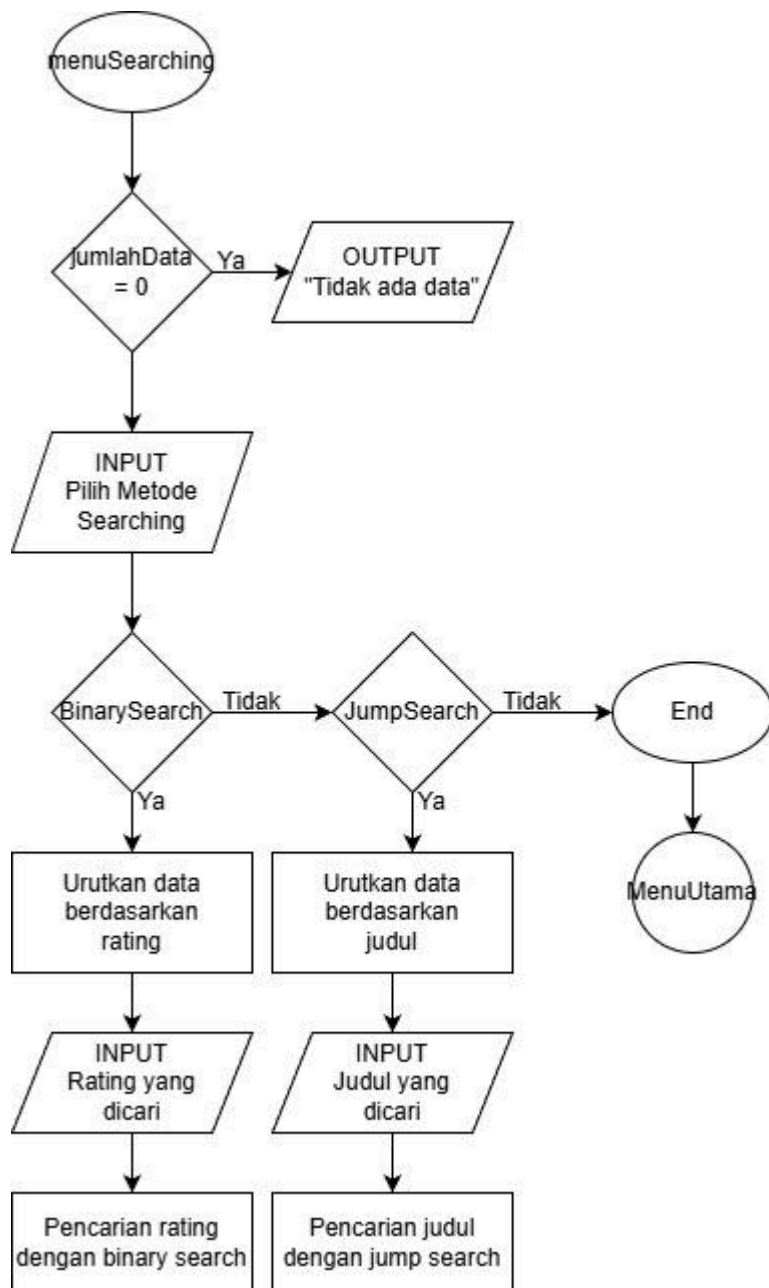
1. Flowchart











Penjelasan Flowchart

1. Start

Program dimulai

2. Login

Program meminta pengguna memasukkan nama dan NIM untuk login.

Lalu program mengecek apakah nama dan NIM yang dimasukkan sudah benar atau belum.

Jika benar, pengguna bisa masuk ke menu utama.

Jika salah, pengguna akan diminta login lagi.

3. Cek Percobaan Login

Program mengecek apakah percobaan login masih kurang dari 3 kali.

Jika masih kurang dari 3, pengguna bisa mencoba login lagi.

Jika sudah 3 kali gagal, program akan langsung berhenti.

4. Menu Utama

Jika login berhasil, program akan menampilkan menu utama yang berisi beberapa pilihan:

1. Tambah Data Animasi
2. Tampilkan Data Animasi
3. Ubah Data Animasi
4. Hapus Data Animasi
5. Pointer
6. Sorting
7. Searching
8. Keluar

Menu ini akan terus muncul berulang sampai pengguna memilih keluar.

Menu 1 - Tambah Data

Pengguna memasukkan data animasi seperti judul, studio, tipe animasi, rating, dan ulasan.

Data tersebut kemudian disimpan ke dalam array.

Menu 2 - Tampilkan Data

Program akan menampilkan semua data animasi dalam bentuk tabel.

Menu 3 - Ubah Data

Program menampilkan daftar data animasi terlebih dahulu.

Lalu pengguna memilih nomor data yang ingin diubah, kemudian memasukkan data yang baru.

Menu 4 - Hapus Data

Program menampilkan daftar data animasi.

Pengguna memilih nomor data yang ingin dihapus, lalu data tersebut akan dihapus dari daftar.

Menu 5 - Pointer

Program Menampilkan Daftar Animasi.

Pengguna dapat memilih animasi dan menampilkan alamat dari data tersebut, pengguna juga bisa reset rating.

Menu 6 - Sorting

Program Mengurutkan data animasi.

Bubble sort : mengurutkan berdasarkan judul (ascending)

Selection sort : mengurutkan berdasarkan rating (descending)

Insertion sort : mengurutkan berdasarkan judul (descending)

Menu 7 - Searching

Program mencari data di daftar animasi

Binary search : mencari berdasarkan rating

Jump search : mencari berdasarkan judul

8. End

Program selesai ketika pengguna memilih menu keluar atau gagal login 3 kali.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mengelola data animasi menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan fitur tambah, lihat, ubah, dan hapus data. Program memiliki bagian penting seperti sistem login untuk memverifikasi pengguna serta penggunaan struktur data untuk menyimpan informasi animasi seperti judul, studio, tipe, rating, dan ulasan. Alur program dimulai dari proses login, kemudian pengguna masuk ke menu utama dan dapat memilih fitur CRUD untuk mengelola data animasi yang tersimpan dalam array. Program telah ditambahkan penggunaan pointer. Pengguna dapat melihat alamat dari data di dalam program. Menggunakan beberapa metode sorting, pengguna dapat mengurutkan data animasi di dalam program. Dengan ditambahkan opsi searching pengguna dapat dengan mudah mencari data di dalam program. Dengan adanya program ini, pengguna dapat mencatat dan mengelola daftar animasi secara sederhana melalui tampilan menu di terminal.

Program ini sekarang juga menggunakan beberapa library tambahan untuk memperbaiki pengalaman pengguna library `conio.h` untuk fitur getch dimana bisa memilih opsi tanpa harus input pilihan satu persatu bisa menggunakan arrow key di keyboard dan enter, mirip inquirer di python, `windows.h` untuk membersihkan buffer, dan menggunakan warna agar tampilan menjadi lebih menarik.

3. Source Code

A. FITUR LOGIN (Verifikasi Pengguna)

Penjelasan: Memverifikasi nama dan NIM pengguna sebelum mengakses program. Menggunakan fungsi rekursif boolean dan membatasi percobaan maksimal 3 kali.

```
bool verifikasiLogin(DataUser user, string inputNama, string inputNim){
    if(inputNama==user.nama && inputNim==user.nim)
        return true;
    else
        return false;
}
```

B. STRUCT

Penjelasan: Mendefinisikan struktur data yang digunakan program. Ada dua struct, satu untuk data pengguna login, satu untuk data animasi.

```
struct DataUser{
    string nama;
    string nim;
};

struct DataAnimasi{
    string judul;
    string studio;
    string tipe;
    int rating;
    string ulasan;
};
```

C. Fitur Rekursif — menghitung Jumlah Data

Penjelasan: Menghitung total data animasi menggunakan pendekatan rekursif, bukan perulangan biasa.

```
int hitungJumlahData(int jumlahData){
    if(jumlahData==0)
        return 0;
    else
        return 1 + hitungJumlahData(jumlahData-1);
}
```

D. Fitur Tambah Data (CREATE)

Penjelasan: Menambahkan data animasi baru ke array dengan validasi input menggunakan try-catch.

```
void tambahData(DataAnimasi dataAnimasi[], int &jumlahData){
    try{
        bersihkanBuffer();
        cout<<KUNING<<" Judul : "<<RESET;
        getline(cin, dataAnimasi[jumlahData].judul);

        if(dataAnimasi[jumlahData].judul==""){
            throw string("tambah data dibatalkan");
        }
        // ... validasi studio, tipe, rating, ulasan
        jumlahData++;
        cout<<endl<<HIJAU<<TEBAL<<" [OK] data berhasil
ditambahkan!"<<RESET<<endl;
    }
    catch(string pesanError){
        cout<<endl<<MERAH<<" [X] "<<pesanError<<RESET<<endl;
    }
}
```

E. READ — Tampil Data

Penjelasan: Menampilkan seluruh data animasi yang tersimpan dalam array beserta total data menggunakan fungsi rekursif hitungJumlahData.

```
void tampilData(DataAnimasi dataAnimasi[], int jumlahData){
    system("cls");
    tampilkanJudul("Daftar Animasi");

    if(jumlahData==0){
        cout<<KUNING<<" belum ada data animasi"<<RESET<<endl;
    }
    else{
        for(int i=0; i<jumlahData; i++){
            tampilKartu(dataAnimasi[i], i+1);
        }
        int totalData = hitungJumlahData(jumlahData);
        cout<<endl<<CYAN<<" total : "<<HIJAU<<TEBAL<<totalData<<"
animasi"<<RESET<<endl;
    }
    cout<<endl;
    system("pause");
}
```

F. UPDATE — Ubah Data

Penjelasan: Mengubah data animasi yang sudah ada berdasarkan nomor pilihan. Jika input dikosongkan, nilai lama tetap dipertahankan. Rating diupdate menggunakan pointer melalui fungsi `updateRating`.

```
void ubahData(DataAnimasi dataAnimasi[], int jumlahData){
    try{
        // ... input pilihan dan validasi nomor
        int indeks = pilihanData-1;
        cin.ignore();

        // judul
        string judulBaru;
        cout<<KUNING<<" Judul baru (lama: "<<dataAnimasi[indeks].judul<<") :
"<<RESET;
        getline(cin, judulBaru);
        if(judulBaru != "") dataAnimasi[indeks].judul = judulBaru;

        // studio
        string studioBaru;
        cout<<KUNING<<" Studio baru (lama: "<<dataAnimasi[indeks].studio<<") :
"<<RESET;
        getline(cin, studioBaru);
        if(studioBaru != "") dataAnimasi[indeks].studio = studioBaru;

        // tipe
        string tipeBaru;
        cout<<KUNING<<" Tipe baru (lama: "<<dataAnimasi[indeks].tipe<<") :
"<<RESET;
        getline(cin, tipeBaru);
        if(tipeBaru != ""){
            if(tipeBaru!="film" && tipeBaru!="serial"){
                throw string("tipe harus film atau serial!");
            }
            dataAnimasi[indeks].tipe = tipeBaru;
        }

        // rating -- menggunakan pointer
        string ratingInput;
        cout<<KUNING<<" Rating baru (lama: "<<dataAnimasi[indeks].rating<<") :
"<<RESET;
        getline(cin, ratingInput);
        if(ratingInput != ""){
            int ratingBaru = stoi(ratingInput);
            if(ratingBaru<1 || ratingBaru>10){
                throw string("rating harus antara 1-10!");
            }
            updateRating(&dataAnimasi[indeks].rating, ratingBaru);
        }
    }
```

```

        // ulasan
        string ulasanBaru;
        cout<<KUNING<<" Ulasan baru (lama: "<<dataAnimasi[indeks].ulasan<<") :
"<<RESET;
        getline(cin, ulasanBaru);
        if(ulasanBaru != "") dataAnimasi[indeks].ulasan = ulasanBaru;

        cout<<endl<<HIJAU<<TEBAL<<" [OK] data berhasil diubah!"<<RESET<<endl;
    }
    catch(string pesanError){
        cout<<endl<<MERAH<<" [X] "<<pesanError<<RESET<<endl;
    }
}

```

G. Fitur Hapus Data (DELETE)

Penjelasan: Menghapus data berdasarkan nomor pilihan dengan konfirmasi interaktif, lalu menggeser elemen array untuk menutup celah.

```

void hapusData(DataAnimasi dataAnimasi[], int &jumlahData){
    try{
        // ... input pilihan dan validasi
        for(int i=pilihanData-1; i<jumlahData-1; i++){
            dataAnimasi[i] = dataAnimasi[i+1];
        }
        jumlahData--;
        cout<<endl<<HIJAU<<TEBAL<<" [OK] data berhasil dihapus!"<<RESET<<endl;
    }
    catch(string pesanError){
        cout<<endl<<KUNING<<" [X] "<<pesanError<<RESET<<endl;
    }
}

```

H. Fitur Pointer — Update & Reset Rating

Penjelasan: Memanfaatkan pointer untuk memodifikasi nilai rating langsung di alamat memori aslinya tanpa menyalin nilai.

```

void resetRating(int &rating){
    rating = 0;
    cout<<KUNING<<" Alamat memori rating : "<<RESET<<&rating<<endl;
}

void updateRating(int *rating, int ratingBaru){
    cout<<KUNING<<" Alamat memori rating di fungsi : "<<RESET<<rating<<endl;
    *rating = ratingBaru;
}

```

I. Fitur Sorting — 3 Algoritma

Penjelasan: Program mengimplementasikan tiga algoritma sorting berbeda pada salinan data agar data asli tidak berubah.

```
// Bubble Sort - Judul A-Z
void bubbleSortJudulAscending(DataAnimasi dataAnimasi[], int jumlahData){
    bool ditukar;
    for(int i=0; i<jumlahData-1; i++){
        ditukar = false;
        for(int j=0; j<jumlahData-i-1; j++){
            if(dataAnimasi[j].judul > dataAnimasi[j+1].judul){
                DataAnimasi temp = dataAnimasi[j];
                dataAnimasi[j] = dataAnimasi[j+1];
                dataAnimasi[j+1] = temp;
                ditukar = true;
            }
        }
        if(ditukar==false) break;
    }
}

// Selection Sort - Rating Descending
void selectionSortRatingDescending(DataAnimasi dataAnimasi[], int jumlahData){
    for(int i=0; i<jumlahData-1; i++){
        int indeksMaks = i;
        for(int j=i+1; j<jumlahData; j++){
            if(dataAnimasi[j].rating > dataAnimasi[indeksMaks].rating)
                indeksMaks = j;
        }
        if(indeksMaks != i){
            DataAnimasi temp = dataAnimasi[i];
            dataAnimasi[i] = dataAnimasi[indeksMaks];
            dataAnimasi[indeksMaks] = temp;
        }
    }
}

// Insertion Sort - Judul Z-A
void insertionSortJudulDescending(DataAnimasi dataAnimasi[], int jumlahData){
    for(int i=1; i<jumlahData; i++){
        DataAnimasi kunci = dataAnimasi[i];
        int j = i-1;
        while(j>=0 && dataAnimasi[j].judul < kunci.judul){
            dataAnimasi[j+1] = dataAnimasi[j];
            j--;
        }
        dataAnimasi[j+1] = kunci;
    }
}
```

J. Fitur Searching — Binary Search & Jump Search

Penjelasan: Binary Search mencari rating setelah data diurutkan terlebih dahulu; Jump Search mencari judul dengan lompatan blok berukuran $\sqrt{n}$.

```
// Binary Search
int indeksKiri = 0;
int indeksKanan = jumlahData-1;
while(indeksKiri<=indeksKanan){
    int indeksTengah = (indeksKiri+indeksKanan)/2;
    if((salinanData+indeksTengah)->rating == ratingDicari){
        // tampilkan hasil
        ditemukan = true; break;
    }
    else if((salinanData+indeksTengah)->rating < ratingDicari)
        indeksKiri = indeksTengah+1;
    else
        indeksKanan = indeksTengah-1;
}

// Jump Search
int ukuranLompatan = (int)sqrt((double)jumlahData);
int posisiSebelum = 0;
int posisiSekarang = ukuranLompatan;
while(posisiSekarang<jumlahData && (salinanData+posisiSekarang-1)->judul <
judulDicari){
    posisiSebelum = posisiSekarang;
    posisiSekarang += ukuranLompatan;
}
```

4. Hasil Output

```
=====
Program Koleksi Animasi
-----
Login
=====

Nama : afif
NIM  : 047

[OK] Login berhasil!
```

Gambar 4.1 Login

```
=====
Program Koleksi Animasi
=====

>> Tambah Data
    Lihat Data
    Ubah Data
    Hapus Data
    Lihat Alamat Memori
    Sorting
    Searching
    Keluar

-----
panah atas/bawah + enter
-----
```

Gambar 4.2 Menu Utama


```
=====
Tambah Data Animasi
=====

(kosongkan judul untuk batal)

Judul   : Frozen
Studio  : Disney
Tipe (film/serial) : film
Rating (1-10) : 7
Ulasan  : Bagus

[OK] data berhasil ditambahkan!
```

Gambar 4.3 Tambah Data

```
-----
[1] Avatar The Last Airbender
-----
Studio   : Nickelodeon
Tipe     : serial
Rating   : ***** (10/10)
Ulasan   : Serial animasi terbaik
-----

[2] Gravity Falls
-----
Studio   : Disney Television
Tipe     : serial
Rating   : ***** (10/10)
Ulasan   : Misteri dan humor yang seru
-----

[3] The Incredibles
-----
Studio   : Pixar
Tipe     : film
Rating   : ***** (9/10)
Ulasan   : Film superhero keluarga yang bagus
-----

[4] Frozen
-----
Studio   : Disney
Tipe     : film
Rating   : *****... (7/10)
Ulasan   : Bagus
-----

total : 4 animasi
```

Gambar 4.4 Lihat Data

```
=====
Ubah Data Animasi
=====

(ketik 0 untuk batal)
(enter = tetap nilai lama)

[1] Avatar The Last Airbender
[2] Gravity Falls
[3] The Incredibles
[4] Frozen

Pilih nomor : 0

[X] ubah data dibatalkan
```

Gambar 4.5 Ubah Data

```
=====
Fitur Pointer
=====

[1] Avatar The Last Airbender
[2] Gravity Falls
[3] The Incredibles
[4] Frozen

Pilih nomor data : 1

=====
Alamat Memori
=====

Alamat struct : 0xf981ffdf60
Alamat judul : 0xf981ffdf60
Alamat studio : 0xf981ffdf80
Alamat tipe : 0xf981ffdfa0
Alamat rating : 0xf981ffdfc0
Alamat ulasan : 0xf981ffdfc8
```

Gambar 4.6 Alamat Memori

Bubble Sort - Judul A-Z	
[1] Avatar The Last Airbender	
Studio	: Nickelodeon
Tipe	: serial
Rating	: ***** (10/10)
Ulasan	: Serial animasi terbaik
[2] Frozen	
Studio	: Disney
Tipe	: film
Rating	: *****... (7/10)
Ulasan	: Bagus
[3] Gravity Falls	
Studio	: Disney Television
Tipe	: serial
Rating	: ***** (10/10)
Ulasan	: Misteri dan humor yang seru
[4] The Incredibles	
Studio	: Pixar
Tipe	: film
Rating	: ***** . (9/10)
Ulasan	: Film superhero keluarga yang bagus

Gambar 4.7 Bubble sort

```
=====
Selection Sort - Rating 9-1
=====

-----

[1] Avatar The Last Airbender
-----
Studio   : Nickelodeon
Tipe     : serial
Rating   : ***** (10/10)
Ulasan   : Serial animasi terbaik
-----

-----

[2] Gravity Falls
-----
Studio   : Disney Television
Tipe     : serial
Rating   : ***** (10/10)
Ulasan   : Misteri dan humor yang seru
-----

-----

[3] The Incredibles
-----
Studio   : Pixar
Tipe     : film
Rating   : ***** (9/10)
Ulasan   : Film superhero keluarga yang bagus
-----

-----

[4] Frozen
-----
Studio   : Disney
Tipe     : film
Rating   : *****... (7/10)
Ulasan   : Bagus
-----
```

Gambar 4.8 Selection sort

```
=====
Insertion Sort - Judul Z-A
=====

-----

[1] The Incredibles
-----
Studio   : Pixar
Tipe     : film
Rating   : *****. (9/10)
Ulasan   : Film superhero keluarga yang bagus
-----

-----

[2] Gravity Falls
-----
Studio   : Disney Television
Tipe     : serial
Rating   : ***** (10/10)
Ulasan   : Misteri dan humor yang seru
-----

-----

[3] Frozen
-----
Studio   : Disney
Tipe     : film
Rating   : *****... (7/10)
Ulasan   : Bagus
-----

-----

[4] Avatar The Last Airbender
-----
Studio   : Nickelodeon
Tipe     : serial
Rating   : ***** (10/10)
Ulasan   : Serial animasi terbaik
-----
```

Gambar 4.9 Insertion Sort

```
=====
Binary Search - Rating
=====

Masukkan rating yang dicari (1-10) : 7

=====

Hasil - Rating 7

-----

[1] Frozen
-----
Studio   : Disney
Tipe     : film
Rating   : *****... (7/10)
Ulasan   : Bagus
-----
```

Gambar 4.10 Binary search

```
=====
Jump Search - Judul
=====

Masukkan judul : Frozen

=====

Hasil - Frozen

-----

[2] Frozen
-----
Studio   : Disney
Tipe     : film
Rating   : *****... (7/10)
Ulasan   : Bagus
-----
```

Gambar 4.11 Jump search

```
=====
terima kasih!
=====
```

Gambar 4.12 Keluar Program

5. Langkah-langkah GIT

(Berikan screenshot dan jelaskan secara ringkas fungsi dari yang kalian ketik)

5.1 GIT Add

```
PS D:\Praktikum-APL> git add .
```

Digunakan untuk menambahkan file ke staging area. Artinya, file tersebut dipersiapkan untuk disimpan (di-commit) ke dalam repository.

5.2 GIT Commit

```
PS D:\Praktikum-APL> git commit -m "Finish Post Test 1"
[main (root-commit) 4d08deb] Finish Post Test 1
 2 files changed, 104 insertions(+)
 create mode 100644 Post-test/2509106047-AhmadAfifAdiyatma-PT-1.cpp
 create mode 100644 Post-test/2509106047-AhmadAfifAdiyatma-PT-1.exe
```

Digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke dalam repository dengan pesan commit. Commit ini seperti “titik penyimpanan” versi proyek.

5.3 GIT Push

```
PS D:\Praktikum-APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 667.55 KiB | 4.04 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Ahmad-Afif-4707/Praktikum-APL.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\Praktikum-APL>
```

Digunakan untuk mengirim (mengunggah) commit dari repository lokal ke repository remote, misalnya ke GitHub, agar bisa diakses atau dibagikan secara online.